

相邻谱隙极值子的精确 $2n$ 开关定理

一维加权 Dirichlet Sturm–Liouville 问题的完整证明

BVE research 项目 (Blueprint v2.2 数学研究证明包的中文自洽展开)

2026 年 8 月 (项目集成转录 2026-08-10)

摘要

固定有限实数 $R > 1$ 与整数 $n \geq 2$, 考虑可测权重盒

$$A_R = \{\rho \in L^\infty(0,1) : 1 \leq \rho \leq R \text{ a.e.}\}$$

以及 Dirichlet 问题 $-u'' = \lambda \rho u$ 、 $u(0) = u(1) = 0$. 本文证明: 相邻谱隙 $D_n(\rho) = \lambda_{n+1}(\rho) - \lambda_n(\rho)$ 的任一全局最大化子和任一全局最小化子都恰有 $2n$ 个有效开关.

证明由四个相互锁定而不循环的部分组成. 第一, 固定加权归一化与端点定向后, 相邻特征函数的 Wronskian 在整个开区间严格为负, 故商 $Q = u_{n+1}/u_n$ 在 u_n 的每个结点区间严格递减; 由此得到切换函数 $F = \lambda_n u_n^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}^2$ 的精确零点公式. 第二, Feynman–Hellmann 公式和盒约束的一侧局部变分给出最大、最小两种情形的完全饱和律; 所有简单零点都成为开关, 且不存在额外开关. 第三, 在每个常密度块上构造两模态能量差 K , 其接口跳量等于密度跳量乘以 F , 因而在极值子上全局拼接为常数. 第四, 两次归一化贡献给出严格恒等式 $K = -2(\lambda_{n+1} - \lambda_n)$, 从而强迫两个端点斜率比满足 $q_0 > 1$ 与 $q_1 < -1$, 精确零点数遂从可能的 $2n-2, 2n-1, 2n$ 收紧为 $2n$. 文末逐项给出定义、逻辑、边界与对抗审计; 数值计算只作为非证明性的压力测试. 本文不声称文献首创性.

目录

1	问题设定、计数约定与主定理	2
1.1	可测权重盒与相邻谱隙	2
1.2	几乎处处等价与有效开关	3
2	可测正权下的谱事实与端点定向	3
2.1	正则性、单性与加权归一化	3
2.2	结点数与严格交错	4
2.3	右端导数的奇偶符号	4
3	Wronskian 在整个开区间严格为负	5
4	切换函数的精确零点公式	5
4.1	每个结点区间的值域	6

1 问题设定、计数约定与主定理	2
5 Feynman–Hellmann 公式与盒约束的完全饱和	7
5.1 任意有界方向的一阶公式	7
5.2 最大化与最小化的两种饱和律	7
5.3 零点集合与有效开关集合双向相等	8
6 全局块能量不变量	8
7 端点刚性与精确 $2n$ 结论	9
8 逻辑依赖、前提契约与非循环性审计	10
8.1 非循环性要点	10
8.2 量词与前提边界	10
9 边界情形与对抗性审计	11
9.1 定义与边界检查	11
9.2 针对潜在错误的攻击	11
10 数值压力测试的证据边界	12
11 已经解决的范围与仍开放的问题	12
11.1 本证明已经闭合的内容	12
11.2 仍然开放或未在本文解决的问题	12
12 文献定位与首创性边界	13
13 Blueprint 证明包绑定与待接收字段	13
13.1 已经冻结并独立核验的数学对象	13
13.2 最终 proposal、review 与 integration 接收记录	14
A 极值达到性的自治证明	14
B 证明义务与解除位置对照表	15
C 符号速查	16

1 问题设定、计数约定与主定理

1.1 可测权重盒与相邻谱隙

全文固定一个有限实数 $R > 1$. 允许的权重没有预设的连续性、分段性、对称性或单调性, 而是完整的可测盒

$$A_R = \{\rho \in L^\infty(0, 1) : 1 \leq \rho(x) \leq R \text{ 对几乎处处的 } x\}. \quad (1)$$

对每个 $\rho \in A_R$, 考虑弱意义下的加权 Dirichlet 特征值问题

$$-u'' = \lambda \rho u, \quad u(0) = u(1) = 0. \quad (2)$$

它的特征值按严格递增次序记为

$$0 < \lambda_1(\rho) < \lambda_2(\rho) < \cdots, \quad (3)$$

目标泛函为第 n 个相邻谱隙

$$D_n(\rho) = \lambda_{n+1}(\rho) - \lambda_n(\rho). \quad (4)$$

附录 A 给出弱星紧性与谱连续性的自洽证明, 因此最大值与最小值都确实达到. 主证明从任取的一个全局极值子出发; 因此所得结论自动覆盖极值集合中的每一个成员, 而不是仅覆盖某条数值分支.

1.2 几乎处处等价与有效开关

定义 1.1 (有限 bang-bang 代表元与有效开关). 称 L^∞ 等价类 ρ 具有一个有限 *bang-bang* 代表元, 如果存在分点

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_m = 1$$

与数值 $r_j \in \{1, R\}$, 使得 $\rho = r_j$ 几乎处处成立于每个正长度开区间 (s_{j-1}, s_j) . 先合并所有相邻且取值相同的区间; 合并后每个内部公共端点 $s_1, \dots, s_{m-1}$ 称为一个有效开关. 有效开关数为 $m - 1$. 固定的 Dirichlet 端点 $0, 1$ 不计入开关.

定义中的三个限定都不可省略: “零长度”块”不产生开关; 相邻同值的人为分点不产生开关; 在有限多个接口点重新赋值不改变 L^∞ 等价类, 也不改变谱或开关数.

定理 1.2 (精确 $2n$ 有效开关). 对每个有限 $R > 1$ 和每个整数 $n \geq 2$, 泛函 D_n 在 A_R 上同时达到最大值与最小值. 进一步, D_n 的每一个全局最大化子和每一个全局最小化子都具有有限 *bang-bang* 代表元, 并且该代表元恰有 $2n$ 个有效内部开关.

这一定理不包含任何隐藏的”选支”条件: 极值子可以不唯一; 某个极值子与其反射可以不同; 证明也不先验要求它们关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称.

2 可测正权下的谱事实与端点定向

2.1 正则性、单性与加权归一化

弱特征函数 $u \in H_0^1(0, 1)$ 在一维中连续且有界. 因为 $u'' = -\lambda \rho u \in L^\infty(0, 1)$, 故

$$u \in W^{2,\infty}(0, 1) \subset C^1[0, 1]. \quad (5)$$

所有函数值和一阶导数的端点及接口迹因而都有经典意义. 对于 L^∞ 系数, 一阶系统的积分方程具有初值唯一性; 若非零解在某点同时满足 $u = u' = 0$, 则它必恒为零. 于是每个零点都是简单零点. 两个属于同一特征值且满足左端 Dirichlet 条件的解由其左端导数唯一确定, 故每个特征值都是简单的.

后文只使用第 n 与第 $n + 1$ 个模态. 固定归一化和定向

$$\int_0^1 \rho u_k^2 dx = 1, \quad u'_k(0) > 0, \quad k = n, n + 1. \quad (6)$$

再记

$$a = \lambda_n, \quad b = \lambda_{n+1}, \quad D = b - a > 0, \quad c = \sqrt{\frac{a}{b}} \in (0, 1), \quad (7)$$

以及切换函数

$$F(x) = au_n(x)^2 - bu_{n+1}(x)^2. \quad (8)$$

2.2 结点数与严格交错

下面回顾证明所需的振荡结论, 并说明它们为什么仍适用于仅可测的正权. 令 $s(x, \lambda)$ 解初值问题

$$s'' + \lambda \rho s = 0, \quad s(0, \lambda) = 0, \quad s'(0, \lambda) = 1.$$

向量 (s, s') 从不同时为零, 因此可连续选取 Prüfer 角

$$s = r \sin \theta, \quad s' = r \cos \theta, \quad r > 0, \quad \theta(0, \lambda) = 0.$$

直接计算得, 几乎处处有

$$\theta_x = \frac{s'^2 + \lambda \rho s^2}{s^2 + s'^2} = \cos^2 \theta + \lambda \rho \sin^2 \theta > 0. \quad (9)$$

因此每个零点对应 Prüfer 角严格越过一个整数倍的 π . 对参数 λ 作差商或对 Volterra 积分方程求导, 还得到端点角 $\theta(1, \lambda)$ 随 λ 严格增加. 由此得到通常的结点定理: 属于 λ_k 的特征函数在 $(0, 1)$ 中恰有 $k - 1$ 个简单零点.

引理 2.1 (相邻模态严格交错). 令 $u = u_n$ 、 $v = u_{n+1}$. 若 $\alpha_1 < \dots < \alpha_{n-1}$ 是 u 的内部零点, $\beta_1 < \dots < \beta_n$ 是 v 的内部零点, 则

$$0 < \beta_1 < \alpha_1 < \beta_2 < \dots < \alpha_{n-1} < \beta_n < 1. \quad (10)$$

证明. 设 $(\alpha, \tilde{\alpha})$ 是 u 的任一结点区间, 允许其一为 Dirichlet 端点. 反设 v 在该区间内无零点. 改变符号后可令区间内 $u, v > 0$, 并定义

$$W = v'u - vu'.$$

由两个方程得

$$W' = -(b - a)\rho uv < 0 \quad \text{a.e.} \quad (11)$$

另一方面, $u'(\alpha) > 0$ 、 $u'(\tilde{\alpha}) < 0$, 而连续延拓的 v 在两端非负, 故

$$W(\alpha) = -v(\alpha)u'(\alpha) \leq 0, \quad W(\tilde{\alpha}) = -v(\tilde{\alpha})u'(\tilde{\alpha}) \geq 0,$$

与 W 严格下降矛盾. 因此 u 的每个结点区间至少含有一个 v 零点. u 有 n 个结点区间, 而 v 恰有 n 个内部零点, 所以每个区间恰含一个, 且没有共同内部零点, 得到 (10). $\square$

2.3 右端导数的奇偶符号

由 (6), 每个 u_k 在左端附近为正. 它经过 $k - 1$ 个简单内部零点后, 在最后一个结点区间的符号为 $(-1)^{k-1}$. 而 $u_k(x) = u'_k(1)(x - 1) + o(1 - x)$, 故

$$\operatorname{sgn} u'_k(1) = (-1)^k. \quad (12)$$

定义两个端点斜率比

$$q_0 = \frac{u'_{n+1}(0)}{u'_n(0)}, \quad q_1 = \frac{u'_{n+1}(1)}{u'_n(1)}, \quad q_0 > 0, \quad q_1 < 0. \quad (13)$$

在尚未使用极值性时, 已经知道

$$q_0 > 0, \quad q_1 < 0.$$

3 Wronskian 在整个开区间严格为负

继续令 $u = u_n$, $v = u_{n+1}$, 并固定本文的符号约定

$$W = v'u - vu'. \quad (14)$$

由特征方程, 几乎处处有

$$W' = v''u - vu'' = -(b-a)\rho uv = -D\rho uv. \quad (15)$$

引理 3.1 (全局严格 Wronskian 符号). 在上述归一化和符号约定下,

$$W(x) < 0 \quad (0 < x < 1). \quad (16)$$

证明. 在 v 的第 j 个零点 β_j 处, 交错次序与从左端开始的符号交替给出

$$\operatorname{sgn} v'(\beta_j) = (-1)^j, \quad \operatorname{sgn} u(\beta_j) = (-1)^{j-1},$$

所以

$$W(\beta_j) = v'(\beta_j)u(\beta_j) < 0. \quad (17)$$

在 u 的第 j 个内部零点 α_j 处,

$$\operatorname{sgn} u'(\alpha_j) = (-1)^j, \quad \operatorname{sgn} v(\alpha_j) = (-1)^j,$$

故

$$W(\alpha_j) = -v(\alpha_j)u'(\alpha_j) < 0. \quad (18)$$

在交错序列 (10) 的任意两个相邻点之间, uv 符号固定, 故 (15) 表明 W 单调; 该小区间的两个端值由 (17)–(18) 都为负, 因此内部也为负. 在首区间 $(0, \beta_1)$ 上 $uv > 0$, 所以 W 从 $W(0) = 0$ 严格下降. 在尾区间 $(\beta_n, 1)$ 上 $uv < 0$, 所以 W 从负值严格上升到 $W(1) = 0$. 所有区间合并即得 (16). $\square$

这里的严格性至关重要. 若只知道 $W \leq 0$, 商函数可能出现平台, 从而无法排除切换函数的重零点或零区间. 引理 3.1 完全由振荡与交错推出, 尚未使用极值性或开关数信息.

4 切换函数的精确零点公式

令

$$0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = 1$$

为 u_n 的全部零点 (含端点), 并在每个结点区间 $I_j = (x_{j-1}, x_j)$ 上定义

$$Q = \frac{u_{n+1}}{u_n}. \quad (19)$$

由引理 3.1,

$$Q' = \frac{u'_{n+1}u_n - u_{n+1}u'_n}{u_n^2} = \frac{W}{u_n^2} < 0. \quad (20)$$

因此 Q 在每个结点区间严格递减.

4.1 每个结点区间的值域

由严格交错和简单零点, Q 的单侧极限为

结点区间	左端极限	右端极限
首区间 I_1	q_0	$-\infty$
中间区间 $I_j, 2 \leq j \leq n-1$	$+\infty$	$-\infty$
尾区间 I_n	$+\infty$	q_1

首尾有限极限来自洛必达型的简单零点展开, 例如 $\lim_{x \downarrow 0} Q(x) = u'_{n+1}(0)/u'_n(0) = q_0$.

在 $u_n \neq 0$ 处, 利用 (7) 有恒等式

$$F = au_n^2 - bu_{n+1}^2 = bu_n^2 (c^2 - Q^2). \quad (21)$$

而在 u_n 的内部零点处, 严格交错保证 $u_{n+1} \neq 0$, 故 $F < 0$. 所以 F 的全部内部零点恰是各结点区间内的横截 $Q = +c$ 或 $Q = -c$.

命题 4.1 (精确零点计数). 设 $Z(F; (0, 1)) = \{x \in (0, 1) : F(x) = 0\}$. 则

$$\#Z(F; (0, 1)) = 2n - 2 + \mathbf{1}_{\{q_0 > c\}} + \mathbf{1}_{\{q_1 < -c\}}. \quad (22)$$

而且这些零点全部简单, 因而每个零点都伴随 F 的符号改变.

证明. 首区间中, Q 从正数 q_0 严格降至 $-\infty$, 所以必穿过 $-c$ 一次; 它穿过 $+c$ 当且仅当 $q_0 > c$. 每个中间区间中, Q 从 $+\infty$ 严格降至 $-\infty$, 故恰穿过 $+c$ 与 $-c$ 各一次. 尾区间中, Q 从 $+\infty$ 严格降至负数 q_1 , 所以必穿过 $+c$ 一次; 它穿过 $-c$ 当且仅当 $q_1 < -c$. 总数为

$$1 + 2(n-2) + 1 + \mathbf{1}_{\{q_0 > c\}} + \mathbf{1}_{\{q_1 < -c\}},$$

即 (22).

若 $q_0 = c$, 等号只发生在被排除的端点 $x = 0$, 严格递减使区间内立即有 $Q < c$, 所以不新增内部零点. 若 $q_1 = -c$, 同理等号只发生在 $x = 1$. 这解释了 (22) 中必须使用严格指标.

最后, 在 $F = 0$ 的内部点, $u_n \neq 0$, $Q = \pm c$. 微分 (21) 得

$$F' = -2bu_n^2 QQ' \neq 0, \quad (23)$$

因为 $c > 0$ 且 $Q' < 0$. 故所有零点简单并变号. $\square$

注 4.2 (最低编号 $n = 2$). 当 $n = 2$ 时没有中间结点区间, 上述求和中的 $2(n-2)$ 为零; 首尾各有一个必然横截, 再加两个端点指标. 因此公式仍原样成立, 没有暗中使用 $n \geq 3$.

在一般正权下, 两个端点指标未必都为 1, 所以 (22) 只给出 $2n-2, 2n-1, 2n$ 三种可能. 真正把三分情形压缩为精确 $2n$ 的, 是第 6 节的极值子能量不变量.

5 Feynman–Hellmann 公式与盒约束的完全饱和

5.1 任意有界方向的一阶公式

引理 5.1 (Feynman–Hellmann). 令 $h \in L^\infty(0, 1)$, 并令 u_k 按 (6) 归一化. 则简单特征值沿 $\rho + \varepsilon h$ 的方向导数为

$$\lambda'_k[h] = -\lambda_k \int_0^1 h u_k^2 dx. \quad (24)$$

因此

$$D'_n[h] = \int_0^1 h F dx. \quad (25)$$

证明. 在 $H_0^1(0, 1)$ 上以 $\langle f, g \rangle_H = \int f'g'$ 为内积, 定义紧自伴算子 T_ρ 使

$$\langle T_\rho f, g \rangle_H = \int_0^1 \rho f g dx.$$

有精确的仿射扰动 $T_{\rho+\varepsilon h} = T_\rho + \varepsilon T_h$. 简单孤立特征值的标准紧自伴扰动论保证对应特征值与定向特征向量可微. 也可直接对弱特征方程作差商并利用简单性取极限.

形式上对

$$\int u'_{k,\varepsilon} \phi' = \lambda_{k,\varepsilon} \int (\rho + \varepsilon h) u_{k,\varepsilon} \phi$$

在 $\varepsilon = 0$ 求导, 再取 $\phi = u_k$. 由原方程测试 $\dot{u}_k$ 后, 含 $\dot{u}_k$ 的两项完全抵消, 留下

$$0 = \lambda'_k \int \rho u_k^2 + \lambda_k \int h u_k^2.$$

使用加权单位归一化即得 (24). 对 $k = n+1$ 与 $k = n$ 两式相减便得 (25). $\square$

5.2 最大化与最小化的两种饱和律

命题 5.2 (完全盒饱和). 设 ρ^* 为一个全局极值子, 并由它的归一化特征函数定义 F . 若 ρ^* 是全局最大化子, 则

$$\rho^* = R \text{ a.e. 于 } \{F > 0\}, \quad \rho^* = 1 \text{ a.e. 于 } \{F < 0\}. \quad (26)$$

若 ρ^* 是全局最小化子, 则

$$\rho^* = 1 \text{ a.e. 于 } \{F > 0\}, \quad \rho^* = R \text{ a.e. 于 } \{F < 0\}. \quad (27)$$

证明. 先看最大化. 对 $\delta > 0$, 置

$$A_\delta = \{\rho^* \leq R - \delta\}, \quad B_\delta = \{\rho^* \geq 1 + \delta\}.$$

若 $\phi \geq 0$ 有界且支撑在 A_δ , 则对充分小的 $\varepsilon > 0$, 方向 $h = \phi$ 可行. 最大性与 (25) 给出 $\int \phi F \leq 0$, 从而

$$F \leq 0 \text{ a.e. 于 } \{\rho^* < R\}. \quad (28)$$

同理, 在 B_δ 上取 $h = -\phi$, 得到

$$F \geq 0 \text{ a.e. 于 } \{\rho^* > 1\}. \quad (29)$$

若 $F > 0$, 式 (28) 排除 $\rho^* < R$, 故 $\rho^* = R$; 若 $F < 0$, 式 (29) 排除 $\rho^* > 1$, 故 $\rho^* = 1$. 这就是 (26).

最小化时所有可行一侧方向满足 $D'_n[h] \geq 0$. 完全相同的局部测试把上述符号反转, 得到 (27). $\square$

	$F > 0$	$F < 0$
全局最大化子	$\rho = R$	$\rho = 1$
全局最小化子	$\rho = 1$	$\rho = R$

5.3 零点集合与有效开关集合双向相等

命题 5.3 (零点就是开关). 对任一全局最大化子或全局最小化子, 存在有限 *bang-bang* 代表元, 并且

$$\{\text{有效开关}\} = Z(F; (0, 1)). \quad (30)$$

证明. 命题 4.1 已在使用极值性之前证明: F 的内部零点有限且全部简单. 因此 $(0, 1) \setminus Z(F; (0, 1))$ 只有有限个连通分支, 且 F 在每个分支上保持严格定号. 饱和律 (26) 或 (27) 随即把 ρ^* 在每个分支上的几乎处处值固定为 1 或 R , 故得到有限 *bang-bang* 代表元.

每个 F 零点都简单, 所以穿过它时 F 变号. 无论采用最大化还是最小化的材料指派, 变号都会使相邻两个分支取不同的盒端点, 因而每个零点都是有效开关. 反过来, 在同一个定号分支内, 饱和律只允许一个几乎处处常值; 合并相邻同值块并忽略接口点赋值后, 不可能还有额外有效开关. 两方向合并即得 (30). $\square$

这一步已经建立有限分块, 因而下一节在常密度块上定义能量并非预设极值子分段, 而是从变分饱和和严格推出的结果.

6 全局块能量不变量

固定任一全局极值子, 并采用命题 5.3 给出的有限步函数代表元. 在密度为常数 $r \in \{1, R\}$ 的一个开块上, 定义

$$K(x) = (u'_n(x)^2 + ar u_n(x)^2) - (u'_{n+1}(x)^2 + br u_{n+1}(x)^2). \quad (31)$$

命题 6.1 (能量差的全局拼接). 式 (31) 在所有常密度块上拼接成同一个全局常数, 并且

$$K = -2(b - a) = -2D < 0. \quad (32)$$

证明. 首先, 在常密度块内, 对任一 $k = n, n+1$ 有

$$\frac{d}{dx} (u_k'^2 + \lambda_k r u_k^2) = 2u_k' u_k'' + \lambda_k r u_k^2 = 0 \quad \text{a.e.} \quad (33)$$

因此 (31) 在每个块内为常数.

设 s 是一个有效开关, 其本质单侧密度值为 r_- 、 r_+ . 正则性 (5) 保证两个特征函数及其一阶导数在 s 处有共同连续迹, 所以动能项无跳跃; 唯一可能的跳跃来自密度值. 精确计算为

$$K(s_+) - K(s_-) = (r_+ - r_-) (a u_n(s)^2 - b u_{n+1}(s)^2) = (r_+ - r_-) F(s) = 0. \quad (34)$$

最后一个等号使用 (30): 每个有效开关正是 F 的零点. 故相邻块的常数完全相同, 所有块拼成一个全局的几乎处处常数. 注意 $\rho(s)$ 在单点的具体赋值从未进入 (34); 只使用本质单侧值和 C^1 迹.

现在在长度为 1 的区间上积分这个常数. 弱特征方程以 u_k 自测, 并使用 (6), 得到

$$\int_0^1 u_n'^2 dx = a, \quad \int_0^1 u_{n+1}'^2 dx = b. \quad (35)$$

又有

$$\int_0^1 \rho u_n^2 dx = a, \quad \int_0^1 \rho u_{n+1}^2 dx = b. \quad (36)$$

于是

$$K = \int_0^1 K(x) dx = \underbrace{(a-b)}_{\text{动能差}} + \underbrace{(a-b)}_{\text{加权势能差}} = -2(b-a). \quad (37)$$

这同时解释了不可遗漏的因子 2: 它来自两个彼此独立、数值相同的归一化贡献. $\square$

注 6.2 (为什么任意 bang-bang 权重不够). 若一个非极值 bang-bang 权重在某接口 s 满足 $F(s) \neq 0$, 则 (34) 给出非零跳量, 块能量无法全局拼接. 故端点刚性不是任意分块权重的性质, 而是”完全饱和使所有接口落在 $F = 0$ ”的极值结构后果.

7 端点刚性与精确 $2n$ 结论

因为 K 的所有块常数相同, 其首尾单侧迹都等于 (32). Dirichlet 条件使端点处的势能项消失, 故

$$u_n'(0)^2 - u_{n+1}'(0)^2 = -2D, \quad u_n'(1)^2 - u_{n+1}'(1)^2 = -2D. \quad (38)$$

由于 $D > 0$, 连续的高一阶模态在两个端点都有严格更大的斜率绝对值:

$$|u_{n+1}'(0)| > |u_n'(0)|, \quad |u_{n+1}'(1)| > |u_n'(1)|. \quad (39)$$

左端定向 (6) 与右端奇偶式 (12) 把绝对值结论升级为有向比值结论

$$q_0 > 1, \quad q_1 < -1. \quad (40)$$

另一方面 $0 < c < 1$, 所以

$$q_0 > 1 > c, \quad q_1 < -1 < -c.$$

命题 4.1 中两个严格指标都等于 1, 从而

$$\#Z(F; (0, 1)) = 2n. \quad (41)$$

再由命题 5.3, 有效开关数就是这个零点数. 因此每个任取的最大化子或最小化子都恰有 $2n$ 个有效开关, 定理 1.2 得证. $\square$

推论 7.1 (两种极值子的材料起止顺序). 合并相邻同值块后, 每个极值子恰有 $2n+1$ 个正长度块, 并严格交替取值. 最大化子的首块和尾块都取 1; 最小化子的首块和尾块都取 R .

证明. 由 (40) 与 (21), F 在两个端点内侧都为负. 全部 $2n$ 个零点简单, 故符号逐次交替; $2n$ 为偶数, 所以首尾符号相同. 最后应用表 (26)–(27) 的材料指派即可. $\square$

推论 7.1 确定了材料的交替次序, 但没有确定开关位置、块长、对称性或唯一性.

8 逻辑依赖、前提契约与非循环性审计

为避免把结论偷偷作为前提, 下面按实际使用顺序列出证明链.

步骤	输入	严格输出
1	$1 \leq \rho \leq R < \infty$, 一维 Dirichlet 方程	$W^{2,\infty}$ 正则性、特征值单性、精确结点数与相邻严格交错.
2	交错、端点定向、 $W' = -(b-a)\rho uv$	$W < 0$ 与每个结点区间的商极限.
3	简单特征值扰动与盒约束的一侧可行方向	精确零点式 (22), 且所有零点简单; 此时尚未使用极值性.
4	最大、最小两套完全饱和律.	
5	已得到的有限分块、接口处 $F = 0$	有限简单零点与完全饱和.
6	有限 bang-bang 代表元, 并且开关集合恰等于零点集合.	
7	两个加权单位归一化与自测恒等式	块能量在接口无跳, 拼成全局常数.
8	Dirichlet 端点、定向与奇偶符号	$K = -2(b-a) < 0$.
9	精确零点式与开关-零点等式	$q_0 > 1$ 、 $q_1 < -1$, 两个端点指标都为 1.

8.1 非循环性要点

能量不变量的构造只需要”零点有限且简单”以及”每个开关都是零点”, 并不需要预先知道零点总数为 $2n$. 具体顺序是:

Wronskian 严格符号 $\Rightarrow$ 零点有限简单 $\Rightarrow$ 饱和与有限分块 $\Rightarrow$ 能量拼接 $\Rightarrow$ 端点指标 $\Rightarrow 2n$.

所以最后一步的精确计数从未被用于建立倒数第二步的端点刚性.

8.2 量词与前提边界

- R 是任意但固定的有限实数, 且严格满足 $R > 1$.
- n 是任意整数 $n \geq 2$, 包括没有中间结点区间的 $n = 2$.
- 证明从任意一个全局极值子出发, 故结论量词是”每一个”, 不是”至少存在一个”.
- 最大化与最小化只在饱和指派方向上不同; 其余零点与能量论证完全共用.
- 既有的”开关数至多 $2n$ ”定理与本结论一致, 但本文没有用它制造缺失的下界. 真正的下界来自精确零点式和端点能量刚性.

9 边界情形与对抗性审计

9.1 定义与边界检查

检查对象	处理结果
$n = 2$	中间结点区间族为空; 首尾两个必然横截加两个端点指标, 能量论证给出四个开关.
$R \downarrow 1$	对每个固定 $R > 1$ 论证都严格成立, 不需要 $R = 1$ 的统一正下界. $R = 1$ 时允许集退化且开关为零, 因此它被定理明确排除.
任意大的有限 R	证明没有大对比近似; 只要 $R < \infty$, 正则性、变分和能量恒等式均保持. $R = \infty$ 不在当前允许集内.
端点等号 $q_0 = c$ 或 $q_1 = -c$	原始零点公式用严格指标, 等号只发生在不计数的端点; 能量恒等式随后证明更强的 $q_0 > 1 > c$ 、 $q_1 < -1 < -c$, 故极值子不会落在等号情形.
几乎处处代表元	只使用块的本质单侧密度值与特征函数的共同 C^1 迹. 改变有限个接口点的赋值不影响任何结论.
Dirichlet 端点	端点用于读取全局能量常数, 但根据定义不计为开关.
最大化与最小化	饱和指派反转; 简单零点在两种指派下都使材料改变, 接口能量跳量都为零.
非唯一与反射	未选择对称分支, 也未用唯一性; 任一极值子及其可能不同的反射都分别满足同一证明.
端点定向	明确固定 $u'_k(0) > 0$. 若不固定特征函数符号, q_0, q_1 的有向陈述没有意义; F 本身则不受符号翻转影响.
奇异弧或正测度零集	精确零点命题给出有限且简单的零集, 排除了 $F = 0$ 的正测度区间, 也排除了盒内部值占据正测度的奇异弧.

9.2 针对潜在错误的攻击

1. *Wronskian* 约定反号. 本文始终使用 $W = u'_{n+1}u_n - u_{n+1}u'_n$, 因此 $W < 0$ 且 $Q' < 0$. 若换用相反定义, 后续所有符号必须同时反转, 不能混用.
2. "开关推出零点" 并不自动给出 "零点推出开关". 第二方向依赖两个事实: 完全盒饱和, 以及每个 F 零点简单并变号. 命题 5.3 明确证明了两方向.
3. 接口处遗漏密度跳量. 正确公式是 $K(s_+) - K(s_-) = (r_+ - r_-)F(s)$, 不是无条件为零. 只有极值饱和把接口放在 $F = 0$ 上时, 跳量才消失.
4. 漏掉 $K = -2D$ 的因子 2. 式 (37) 分别列出动能差与加权势能差; 二者各贡献一次 $a - b$.
5. 右端只得到绝对值. 能量先给出 $|u'_{n+1}(1)| > |u'_n(1)|$, 再由固定左端定向后的奇偶式 (12) 得到负比值, 故是 $q_1 < -1$, 不是仅有 $|q_1| > 1$.
6. 把任意 *bang-bang* 测试权重当成极值子. 说明 6.2 表明一般接口可有非零能量跳量; 因此一般权重的端点斜率比失败不构成反例.
7. 把数值拓扑搜索当作完备性证明. 有限网格、有限开关参数化或局部驻点搜索都不能覆盖完整的 L^∞ 盒. 本文的普遍量词只由解析证明承担.

独立综合审计重新推导了正则性、交错、Wronskian、精确零点式、两套一侧变分、零点与开关双向等同、接口拼接、因子 2 与端点奇偶, 结论为 PASS, 且无未解除证明义务. 该审计是证明包的独立复核, 不代替尚待完成的正式 Blueprint proposal review 与确定性接收.

10 数值压力测试的证据边界

独立计算路线对解析恒等式进行了高精度压力测试, 覆盖 $n = 2, 3$ 以及从接近 1 到较大有限值的多种对比度. 测试内容包括:

- 在完全饱和的驻点分支上检查每个块内的能量常数、接口跳量和全局恒等式 $K = -2D$;
- 对随机正权检查商函数单调性与精确零点公式 (22);
- 搜索较少开关的受限拓扑分支, 并在完整区间上复查饱和符号, 而不只检查参数化族内部的驻点条件;
- 在近简并或高对比情形用高精度重新计算, 以识别双精度造成的伪接口跳跃.

这些实验没有发现解析恒等式的反例, 但其逻辑地位严格限于对抗性核查: 它们不证明极值存在, 不证明候选点全局最优, 不证明拓扑搜索完备, 也不承担”对所有 R, n 与每个极值子”的量词. 主定理的每一步均可在删除全部数值材料后独立成立.

11 已经解决的范围与仍开放的问题

11.1 本证明已经闭合的内容

在当前一维 Dirichlet、正可测盒权与有限 $R > 1$ 的设定中, 已经证明:

- 最大值和最小值都达到;
- 每个全局极值子都有限 bang-bang;
- 每个极值子的有效开关数不仅至多为 $2n$, 而且必定恰等于 $2n$;
- 每个极值子恰有 $2n + 1$ 个交替材料块; 最大化子从 1 开始并以 1 结束, 最小化子从 R 开始并以 R 结束;
- 这些结论不依赖对称性、唯一性或选定数值分支.

11.2 仍然开放或未在本文解决的问题

1. 开关位置与块长. 给定 (n, R) 后, $2n$ 个开关的精确位置是否由有限显式方程唯一确定? 是否存在可认证的闭式或半解析构造?
2. 反射对称性. 是否至少存在一个关于 $x = \frac{1}{2}$ 对称的最大化子或最小化子? 更强地, 每个极值子是否都对称?

3. 唯一性与完整分类. 除去反射后极值子是否唯一? 若不唯一, 全部全局极值子的连通分支、分岔点与等值机制如何分类?
4. 最优值. $\max D_n$ 与 $\min D_n$ 是否存在闭式公式、锐界或高效且可严格认证的有限维算法?
5. 参数与渐近. 当 $R \downarrow 1$ 、 $R \rightarrow \infty$ 或 $n \rightarrow \infty$ 时, 开关位置和最优谱隙有哪些统一渐近规律? 极限与优化能否交换?
6. 稳定性. 偏离饱和开关位置时, 谱隙损失是否满足二次强制估计? 这关系到数值算法的条件数与近极值子的结构稳定性.
7. 模型推广. Robin 或混合边界、一般系数 Sturm–Liouville 算子、非相邻谱隙、积分或体积分数约束下, 精确开关计数如何改变?
8. 文献优先级. 当前检索尚不足以判定精确 $2n$ 全量词定理与早期一般特征值泛函极值理论之间的包含关系; 正式发表前仍需逐页核对早期文献.

12 文献定位与首创性边界

本文所用的一维 Sturm–Liouville 振荡、简单谱与 Prüfer 方法属于标准理论; 可参见 Teschl 的常微分方程教材以及 Kong–Zettl 对正则 Sturm–Liouville 特征值问题的研究. Willner–Mahar 研究了一般特征值函数的极值刻画, Sun 研究了振动弦第一谱隙的最小化问题. 这些来源说明本问题处在既有极值谱理论的连续传统中.

截至本证明包形成时, 有限的主来源检索没有核实到一个以完全相同范围陈述的定理: 所有 $n \geq 2$ 、完整可测盒、最大与最小两端、每一个极值子、以及精确 $2n$ 个有效开关同时出现. 但”尚未核实到”不等于”文献中不存在”, 更不构成首创性或优先权证明. 因此本文只陈述数学推导在当前证明包中已经闭合, 明确把 novelty/priority 标记为未知, 不使用”首次”、”全新”等措辞.

13 Blueprint 证明包绑定与待接收字段

13.1 已经冻结并独立核验的数学对象

本文展开的英文冻结证明为 runs/R-20260809T125847Z-exact2n-switch/artifacts/full_proof.md, 其 SHA-256 为

sha256:9d4d8de8c18064717c8c7e2c913cdc1b914d086845a87cc55f34facdc0e0e5a9.

独立综合审计文件为 runs/R-20260809T125847Z-exact2n-switch/routes/synthesis_audit/independent_audit.md, 其 SHA-256 为

sha256:3fe0d55cf4d09d3e0f0cc8ae23428bd69c058b6b01613ef0cb3ab008ddf3f918.

该审计结论为 PASS. 定义、逻辑、边界与对抗四份作者侧审计也分别绑定到冻结哈希; 它们与独立综合审计都不修改 canonical Blueprint.

研究本轮启动并完成初始问题图接收后, 供独立审计只读比对的 canonical 快照为:

- 启动快照 blueprint: sha256:295b5663c5466ed0f8d72e571d5df84630ffa9f204c01a5246e786b9269b763;
- 启动快照 evidence inventory: sha256:02529f9374d833dab60c7f0650cc0b07431f2d172195100b069de0e7759107be.

这些是接收新定理之前的快照, 不得误写成最终合并后状态.

13.2 最终 proposal、review 与 integration 接收记录

下列字段均来自自己冻结的 R2 proposal、确定性 validation、独立正式 review、确定性 integration receipt 以及合并后的只读闭合查询; 没有任何字段来自推测或手工改写 canonical 文件.

已核验的 Blueprint 接收字段	值
最终 proposal SHA-256	6ebe5137af517358c1bf5f5f6ccb2fa129183f6a9bc9bf84cb4faa14de7a623e
最终 validation SHA-256	ae8bd1aa4da1c2c6fa8512cee19d8c57124cae7089b4f8f16b39aa4ed2f62041
独立正式 review 决定	approve (findings 与 required actions 均为空)
独立正式 review SHA-256	290129f244441ecde4b530824dc59e27322254334548c65299caf36fa64252af
确定性 integration receipt SHA-256	70db8f756e3193ee036d2c4a3da6362945d0348756ada81c19947f9cdf0edcfc
合并后 blueprint SHA-256	701e67939345ee2db64c873f580ea8f2fb09f415664b0a29d5827fb450d6111f
合并后 evidence inventory SHA-256	1e83425e2987078a6fb26f14b37fdef6ce26067798abd3a96683a490ff3b4887
合并后 closure/frontier 状态	PASS: 目标已进入可信闭包, 研究 frontier 为空

数学定理的证明真值不依赖这些流程哈希; 但”该结果已被 Blueprint v2.2 canonical 图正式接收”是另一个独立命题, 只有 proposal 验证、独立 review、确定性 integration 与 post-merge closure 查询全部成功后才能陈述.

A 极值达到性的自洽证明

本附录补足主定理中最大值与最小值确实达到这一上游事实. 令 $H = H_0^1(0, 1)$, 以内积

$$\langle f, g \rangle_H = \int_0^1 f' g' dx$$

赋予 Hilbert 结构. 对 $\rho \in A_R$, 由 Riesz 表示定义 $T_\rho : H \rightarrow H$:

$$\langle T_\rho f, g \rangle_H = \int_0^1 \rho f g dx. \quad (42)$$

一维紧嵌入 $H \hookrightarrow C[0, 1]$ 表明 T_ρ 是紧、正、自伴算子. 其正特征值 $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots \downarrow 0$ 与 (2) 的特征值满足

$$\mu_k(\rho) = \lambda_k(\rho)^{-1}. \quad (43)$$

引理 A.1 (弱星收敛推出算子范数收敛). 若 $\rho_j, \rho \in A_R$ 且 $\rho_j \xrightarrow{*} \rho$ 于 $L^\infty(0, 1)$, 则

$$\|T_{\rho_j} - T_\rho\|_{H \rightarrow H} \rightarrow 0.$$

证明. 由 (42), 所求范数等于

$$\sup_{\|f\|_H \leq 1, \|g\|_H \leq 1} \left| \int_0^1 (\rho_j - \rho) f g dx \right|.$$

H 的单位球在 $C[0, 1]$ 中一致有界且一致 $1/2$ -Hölder, 故由 Arzelà–Ascoli 定理相对紧. 于是乘积族

$$\mathcal{P} = \{fg : \|f\|_H \leq 1, \|g\|_H \leq 1\}$$

在 $L^1(0, 1)$ 中相对紧. 弱星收敛意味着线性泛函 $\phi \mapsto \int (\rho_j - \rho)\phi$ 在每个固定 $\phi \in L^1$ 上趋于零, 而其范数由 $2R$ 一致控制. 对紧集 $\mathcal{P}$ 取有限网并使用一致有界性, 收敛便在 $\mathcal{P}$ 上一致, 得到结论. $\square$

命题 A.2 (最大值与最小值同时达到). 对每个固定 n , 映射 $\rho \mapsto \lambda_n(\rho)$ 在 A_R 的弱星拓扑下连续. 因此 D_n 在 A_R 上达到最大值和最小值.

证明. 由引理 A.1 与紧自伴算子的极小极大原理, 固定编号的特征值 $\mu_k(T_{\rho_j}) \rightarrow \mu_k(T_\rho)$. 这些数严格为正, 故取倒数并使用 (43) 得 $\lambda_k(\rho_j) \rightarrow \lambda_k(\rho)$, 从而 D_n 弱星连续.

允许集 A_R 在 $L^\infty = (L^1)^*$ 中有界且弱星闭. Banach–Alaoglu 定理给出弱星紧性; 由于 $L^1(0, 1)$ 可分, 在该有界集上也可用序列表述. 连续实函数 D_n 因此同时取得最大值与最小值. $\square$

B 证明义务与解除位置对照表

证明义务	本文解除位置
可测正权下的 C^1 迹与简单零点	式 (5) 及其后的初值唯一性论证.
第 k 模态恰有 $k - 1$ 个内部零点	Prüfer 角公式 (9) 与第 2.2 节.
相邻模态严格交错且无共同内部零点	引理 2.1.
Wronskian 的符号约定与全区间严格性	式 (14)–(16).
首、中、尾结点区间的商极限	第 4.1 节的值域表.
精确零点、端点等号、零点简单性	命题 4.1 与说明 4.2.
任意 L^∞ 方向的谱隙导数	引理 5.1.
最大化和最小化的一侧变分符号	命题 5.2.
零点到开关以及开关到零点的双向蕴含	命题 5.3.
先得到有限分块、再定义块能量	命题 5.3 后的说明与第 6 节首段.
接口跳量保留 $r_+ - r_-$ 因子	式 (34).
全局常数中因子 2 的来源	式 (35)–(37).
端点绝对值不等式升级为有向比值	式 (12) 与 (40).
每个极值子而非选定分支	定理 1.2 前的量词约定及第 8.2 节.
最大值与最小值的达到	附录 A 的命题 A.2.

C 符号速查

符号	含义
A_R	可测权重盒 $1 \leq \rho \leq R$ a.e.
a, b, D	$a = \lambda_n$ 、 $b = \lambda_{n+1}$ 、 $D = b - a > 0$
u_n, u_{n+1}	按 $\int \rho u_k^2 = 1$ 、 $u'_k(0) > 0$ 归一化的相邻特征函数
c	$c = \sqrt{a/b} \in (0, 1)$
F	切换函数 $au_n^2 - bu_{n+1}^2$
W	Wronskian $u'_{n+1}u_n - u_{n+1}u'_n$, 本文约定下严格为负
Q	在每个 u_n 结点区间定义的商 u_{n+1}/u_n
q_0, q_1	左、右端斜率比, 见 (13)
K	两相邻模态的块能量差, 极值子上全局恒等于 $-2D$
$Z(F; (0, 1))$	切换函数的内部零点集合, 恰等于有效开关集合

参考文献

- [1] G. Teschl, *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*, Graduate Studies in Mathematics 140, American Mathematical Society, 2012. <https://www.mat.univie.ac.at/~gerald/ftp/book-ode/ode.pdf>
- [2] B. E. Willner and T. J. Mahar, *Extrema of functions of eigenvalues*, Journal of Mathematical Analysis and Applications 72(2), 730–739, 1979. [https://doi.org/10.1016/0022-247X\(79\)90260-9](https://doi.org/10.1016/0022-247X(79)90260-9)
- [3] Q. Kong and A. Zettl, *Eigenvalues of Regular Sturm–Liouville Problems*, Journal of Differential Equations 131(1), 1–19, 1996. <https://doi.org/10.1006/jdeq.1996.0154>
- [4] H. Sun, *On the minimum eigenvalue gap for vibrating string*, Journal of Mathematical Analysis and Applications 516(1), 126513, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2022.126513>